

CQC · 2차 발표

CQC 개발 계획

통합 서비스 · 12-bin 선별 · WBS · 역할 분담

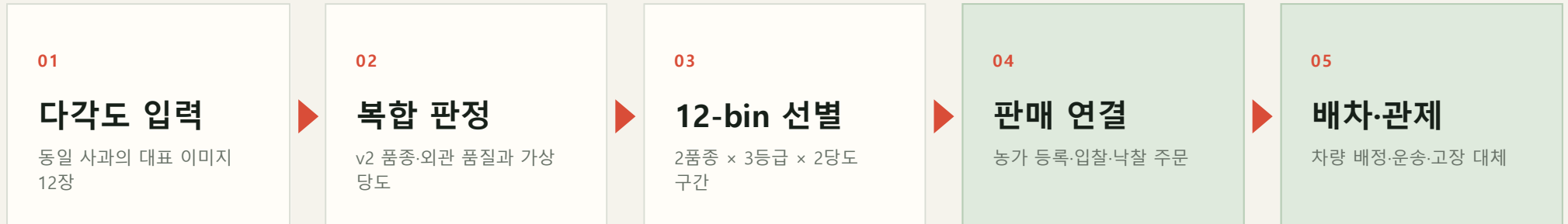
사과 품질 판정에서 판매·자동 배차·배송 관제까지 연결하는
통합 MVP

CQC 팀 프로젝트



프로젝트 범위

사과 판정 결과를 판매·배차·배송 상태로 연결하는 시연 구조



품질 선별 범위

- 기본 869개 12장 묶음 순차 입력
- 품종 2종·외관 품질 3등급 판정
- 가상 당도 2구간을 결합한 12-bin
- 저신뢰·오류·시간 초과 재검사

판매·물류 시연 범위

선별 결과로 상품을 등록하고 입찰·낙찰 후 적재량과 거리를 기준으로 차량을 자동 배정한다. 실제 결제·차량 제어·교통 기반 경로 최적화·시세 수집은 제외한다.

통합 시스템 구성

품질 선별 5개 서비스와 판매·물류 3개 서비스의 연결



기술 스택

품질 선별과 판매·물류 서비스를 구분

영역	확정 기술	주요 책임	현재 상태
데이터·모델	Python 3.11 PyTorch · torchvision MobileNetV3 Small	그룹 분할, 학습·평가 Inference API	v2 통합 모델 선정
프론트엔드	웹 대시보드 차트·반응형 화면	현재 검사, 이력·통계 장애·재검사 표시	프레임워크 세부 선정 중
백엔드·DB	Python · FastAPI MySQL · HTTP	검사 조정, 정책·제어 이력·통계·CSV	방향 확정 상세 스키마 선정 중
MLOps·CI/CD	Docker Compose Jenkins · Git	QC 5개 서비스 통합 검사·배포·복구	Backend-Inference 연동 준비
판매·물류	Next.js 16 · React 19 FastAPI · MongoDB WebSocket · Google Maps	등록·입찰·낙찰 자동 배차·배송 관제	로컬 MVP 흐름 구현

세부 선정 중인 항목은 구현 문서가 갱신될 때 기술명과 버전을 확정한다.

데이터와 판정 단위

이미지 한 장이 아닌 동일 사과 그룹을 하나의 표본으로 사용

25,024

이미지·JSON 쌍

179

동일 사과 그룹

2 × 3

부사·양광 × 특·상·보통



group_no 기준으로 Train·Validation·Test를 분리해
동일 사과의 교차를 막는다.

원본 JSON + 시연 파생값

```
{  
  "group_no": "동일 개체 ID",  
  "cultivar": "fuji | yanggwang",  
  "quality": "L | M | S",  
  "angle_direction": "촬영 방향"  
}
```

```
virtual_brix: 10.7-17.9  
brix_is_measured: false  
sweetness_band: <12 | ≥12
```

가상 당도는 원본 라벨이 아닌 시연용 파생값이며 실제 측정값으로 표시하지 않는다.

12-bin 판정 기준

품종·외관 품질·가상 당도 구간을 결합한 선별 목적지



정상 판정 · $2 \times 3 \times 2 = 12$

품종·외관 품질·당도 구간이 모두 있으면 대응 bin을 확정한다. 기본 데이터에서는 12개 조합 중 2개가 비어 있다.

재검사

낮은 신뢰도, 시간 초과, 입력·시스템 오류를 재검사로 기록한다. 가상 당도가 없는 실경로 처리 기준은 통합 단계에서 확정한다.

전체 개발 일정

2026.09.16-10.16 · 기능 동결 10.13



09.28 기준
M3 진행 구간

기존 WBS 일정은 유지한다. 12-bin과 판매·물류 상세 작업은 최신 계약과 별도 구현 순서로 관리한다.

팀원별 역할 분담

소유 범위와 인수인계 산출물을 기준으로 구분

담당	역할	핵심 책임	다른 파트에 제공
조현재	데이터·모델	group_no 분석·분할 v2 모델 학습·평가 가상 당도·12-bin 계약	예측 서비스 모델 버전·평가 기준
강성민	프론트엔드	무스크롤 대시보드 이력·통계·CSV 상태·오류 UI	운영·관리·시연 화면 API 사용 피드백
홍준희	백엔드·DB	검사 오케스트레이션 MySQL·판정 정책 Simulator·가상 제어	OpenAPI·DB 계약 조회·제어 API
홍유나	MLOps·CI/CD	Compose·Jenkins healthcheck·복구 CPU 시험 환경	공동 실행 환경 수용시험과 배포 절차

판매·물류의 세부 담당은 별도로 확정하지 않았으며, 기존 역할 경계에서 데이터 계약·API·화면·통합을 검토한다.

검증 기준과 현재 결과

목표 수치, 확인된 결과, 남은 검증을 구분

데이터 분할

그룹 교차 0건

동일 사과가 여러 세트에 포함되지 않음

v2 외관 품질

CV 0.8844

목표 0.90 미달. 독립 holdout 승인 필요

가상 당도

10.7-17.9

평균 14.11. 측정값이 아닌 시연용 파생값

v3 복합등급

CV 0.6283

합성 등급 모델은 배차 기준에서 제외

목표 장비

i7-4790 통과

Backend-Inference Compose p95 205.76ms

판매·물류

로컬 MVP 구현

입찰·배차·관제 흐름 구현, 통합 시연 대기

재사용 Test 1.0과 가상 당도는 현장 성능 증거가 아니다. 모델 승인과 전체 서비스 통합은 아직 완료되지 않았다.

현재 상태와 다음 통합

구현 완료와 통합 대기 항목을 분리

데이터·모델	현재 v2 선정 · 가상 당도 생성 · v3 제외	다음 독립 holdout 개선 검증 · 목표 i7 수용시험
QC 프론트	현재 필수 화면·상태 계약	다음 12-bin 결과와 검사 이력 화면 연결
백엔드·DB	현재 12-bin mock 경로 · 로컬 시험 98건	다음 DB·Simulator·실제 추론·프론트 연결
MLOps	현재 i7-4790 모델·HTTP·Backend-Inference 통과	다음 DB·Simulator·화면 포함 8서비스 실행 검증
판매·물류	현재 등록·입찰·배차·관제 MVP 구현	다음 QC 결과 연결 · 5분 통합 시연 리허설

다음 통합 기준: 12-bin 실제 경로 · DB/Simulator/화면 연결 · 8서비스 시연